Answer key - Transport Across Cell Membranes

GCE Advanced Level - Biologie - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. What does partially permeable mean for the cell membrane?
Que signifie permeable de facon partielle pour la membrane cellulaire ?

- Some substances pass through and others do not / Certaines substances passent et d autres non *
- Nothing can pass through it / Rien ne peut la traverser
- Everything passes through freely / Tout passe librement
- It lets through only large molecules / Elle ne laisse passer que les grosses molecules

Answer: Some substances pass through and others do not

Some substances pass through and others do not.

Certaines substances passent et d autres non.

2. In which direction do particles move during diffusion?
Dans quel sens les particules se deplacent-elles lors de la diffusion ?

- From high to low concentration / De la concentration forte vers la faible *
- From low to high concentration / De la concentration faible vers la forte
- Only upwards / Toujours vers le haut
- Only from the nucleus outward / Seulement du noyau vers l exterieur

Answer: From high to low concentration

Particles move from high to low concentration.

Les particules vont de la concentration forte vers la faible.

3. Osmosis is the diffusion of which substance?
L osmose est la diffusion de quelle substance ?

- Water / L eau *
- Glucose / Le glucose
- Protein / La proteine
- Starch / L amidon

Answer: Water

Osmosis is the diffusion of water across a partially permeable membrane.

L osmose est la diffusion de l eau a travers une membrane partiellement permeable.

4. What happens to a plant cell placed in pure water?
Que se passe-t-il pour une cellule vegetale placee dans de l eau pure ?

- It becomes turgid / Elle devient turgescente *
- It becomes plasmolysed / Elle devient plasmolysee
- It shrinks and wilts / Elle se contracte et fane
- Nothing happens / Rien ne se passe

Answer: It becomes turgid

Water enters by osmosis and the cell becomes turgid.

L eau entre par osmose et la cellule devient turgescente.

5. What does active transport require that diffusion does not?
De quoi le transport actif a-t-il besoin, contrairement a la diffusion ?

- Energy from respiration / De l energie issue de la respiration *
- A higher concentration outside / Une concentration plus forte dehors
- A nucleus / Un noyau
- Light / De la lumiere

Answer: Energy from respiration
Active transport needs energy from respiration.
Le transport actif a besoin d energie issue de la respiration.

6. A cell absorbs nitrate ions from a very dilute soil solution using energy. Which process is this?
Une cellule absorbe des ions nitrate d une solution de sol tres diluee en consommant de l energie. Quel processus est-ce ?

- Active transport / Le transport actif *
- Diffusion / La diffusion
- Osmosis / L osmose
- Denaturation / La denaturation

Answer: Active transport
Moving against the gradient with energy is active transport.
Aller contre le gradient en consommant de l energie est un transport actif.

7. Diffusion moves particles in which direction?
La diffusion deplace les particules dans quel sens ?

- High to low concentration / Du fort vers le faible *
- Low to high concentration / Du faible vers le fort
- Only upward / Seulement vers le haut
- Only into the nucleus / Seulement vers le noyau

Answer: High to low concentration
From high to low concentration.
De la concentration forte vers la faible.

8. Osmosis is the diffusion of which molecule?
L osmose est la diffusion de quelle molecule ?

- Water / L eau *
- Glucose / Le glucose
- Protein / La proteine
- Oxygen / L oxygene

Answer: Water
Water moves by osmosis.
L eau se deplace par osmose.

9. Which process needs energy from respiration?
Quel processus a besoin d energie issue de la respiration ?

- Active transport / Le transport actif *
- Diffusion / La diffusion
- Osmosis / L osmose
- Evaporation / L evaporation

Answer: Active transport
Active transport requires energy.
Le transport actif exige de l energie.

10. A plant cell placed in a strong salt solution becomes what?
Une cellule vegetale placee dans une solution tres salee devient quoi ?

- Plasmolysed / Plasmolysee *
- Turgid / Turgescente
- Fuller of water / Plus remplie d eau
- Unchanged / Inchangee

Answer: Plasmolysed
Water leaves the cell and it becomes plasmolysed.
L eau quitte la cellule et elle devient plasmolysee.

11. How many of these three routes are passive: diffusion, osmosis, active transport? Give the number.
Combien de ces trois voies sont passives : diffusion, osmose, transport actif ? Donne le nombre.

Answer: 2
Two are passive: diffusion and osmosis.
Deux sont passives : la diffusion et l osmose.